

南京大学数学课程试卷 (商学院 18 级)

2019/2020 学年 第 二 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2019.12.30 系别 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一 36	二 12	三 10	四 10	五 10	六 12	七 10	合计
得分								

$\Phi(1.0)=0.8413$, $\Phi(1.28)=0.90$, $\Phi(1.38)=0.9162$, $\Phi(1.58)=0.943$, $\Phi(1.645)=0.95$,
 $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2)=0.977$ $\Phi(2.33)=0.99$, $t_{0.025}(8)=2.306$, $t_{0.025}(9)=2.262$,
 $t_{0.05}(8)=1.86$, $t_{0.05}(9)=1.83$, $t_{0.025}(15)=2.131$, $t_{0.05}(15)=1.750$, $t_{0.025}(16)=2.12$, $t_{0.05}(16)=1.746$
 $t_{0.025}(48)=2.01$, $t_{0.025}(49)=2.009$, $t_{0.05}(48)=1.679$, $t_{0.05}(49)=1.678$, $\chi^2_{0.025}(8)=17.535$,
 $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$, $\chi^2_{0.025}(10)=20.483$, $\chi^2_{0.05}(8)=15.507$ $\chi^2_{0.05}(9)=16.919$ $\chi^2_{0.05}(10)=18.3$,
 $\chi^2_{0.1}(9)=14.68$, $\chi^2_{0.1}(10)=16$, $\chi^2_{0.25}(9)=11.4$, $\chi^2_{0.25}(10)=12.5$

一. (6 分 $\times$ 6=36 分)

1. 三人独立地去破译一份密码, 已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, 问此密码被译出的概率是多少?

2. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立, 且 $X \sim U[0, 6]$, $Y \sim N(0, 4)$, $Z \sim P(3)$, 设 $W = X - 2Y + 3Z + 4$, 求期望 $E(W)$ 和方差 $D(W)$.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{15}$ 相互独立且都是总体 $\xi \sim N(20, 3)$ 的样本, 求 $P(|\bar{X} - \bar{Y}| > \sqrt{2})$.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是样本, 样本均值 $\bar{X}$, 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2, \text{ 试求满足 } P(\bar{X} > \mu + kS) = 0.95 \text{ 的 } k \text{ 值.}$$

5. 设某铁矿区的磁化率服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布. 现从中抽取了 $n=49$ 的样本, 计算得 $\bar{x}=0.132$, $S=$

$$\sqrt{\frac{1}{48} \sum_{i=1}^{49} (x_i - \bar{x})^2} = 0.07. \text{ 求磁化率的数学期望 } \mu \text{ 的置信度为 } 95\% \text{ 的置信区间.}$$

6. 对总体 X , 有 $EX=\mu$, $DX=\sigma^2$ 均存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 设 $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$ 和 $\hat{\mu}_2 = \sum_{i=1}^n C_i X_i$

(其中 $C_i > 0$, $\sum_{i=1}^n C_i = 1$) 为 μ 的两个估计量. (1) 证明 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 都是 μ 的无偏估计;

(2) 比较 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 的有效性.

二. (12 分) 某商店正在销售一批产品共 10 件, 其中有 3 件次品, 其余是正品. 某顾客去选购时, 商店已售出 2 件, 该顾客从剩下的 8 件中任意选购一件, 试求: (1) 该顾客购到正品产品的概率; (2) 若已知该顾客购到正品产品, 则已售出的两件产品都是次品的概率.

三. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim E(3)$, $Y \sim E(4)$, 求 $Z=3X+4Y$ 的概率密度.

四. (10 分) 检验员逐个地检查某种产品, 每次花 10 秒钟检查一个, 但也有可能有的产品需要重复检查一次再用去 10 秒钟. 假定每个产品需要重复检查的概率为 $\frac{1}{2}$, 求在 8 小时内检查员检查的产品数不少于 1900 个的概率.

五. (10 分) 从正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$, (1) 已知 $\mu=0$, 求概率 $P(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4)$; (2) μ 未知, 求概率 $P(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85)$.

六. (12 分) 设总体 X 的密度函数为 $p(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为

样本, (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$; (2) 此估计量 $\hat{\theta}$ 是无偏和一致的吗? 说明理由.

七. (10 分) 一种元件, 要求其平均使用寿命不得低于 1000 小时, 今从这批元件中随机地抽取 25 件, 测得其平均寿命为 950 小时. 已知该种元件寿命 X 服从标准差 $\sigma = 100$ 小时的正态分布. (1) 试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下确定这批元件是否合格? (2) 求 $\mu = EX$ 的置信度为 95% 的置信区间.